



Estructura Definitiva para Proyectos

de Ingeniería y Ciencias Exactas

Mathwizards Consultoría Educativa STEM

Presentación: estás en la fase de Trabajo Especial de Grado o de tesis. Tienes la idea, tal vez hasta los datos...y sin embargo el documento se siente como un caos. Esta guía te muestra el **esqueleto lógico** que los jurados esperan ver, capítulo por capítulo, con lo que va dentro de cada uno y los errores que cuestan puntos (y defensas).

1. El Rigor Metodológico: ¿Por qué se Rechaza un Proyecto?

Un jurado rara vez rechaza una tesis por «falta de inteligencia». La rechaza por **estructura**: objetivos vagos, planteamiento que no lleva a ninguna parte, metodología sin sustento, resultados que no se analizan. La buena noticia: la estructura se aprende.

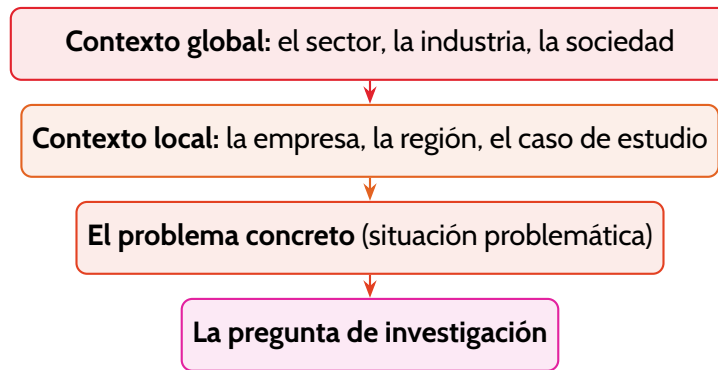
Piensa en tu proyecto como un **argumento** de cuatro actos. Cada capítulo responde una pregunta y solo una:

Capítulo	La pregunta que responde
Capítulo I	¿Qué problema resuelves y por qué importa?
Capítulo II	¿Qué se sabe ya sobre el tema?
Capítulo III	¿Cómo lo hiciste, de manera reproducible?
Capítulo IV	¿Qué contraste y qué significa?

Regla de oro: coherencia transversal. Todo lo que *prometes* en el planteamiento (objetivos, variables, alcance) debe *aparecer* en la metodología y *responderse* en los resultados. Un jurado lee tu índice y tu planteamiento: si no se corresponden, ya perdiste la primera batalla.

2. Capítulo I: El Planteamiento del Problema

El planteamiento se redacta de **lo macro a lo micro**: como un embudo que va de la industria a tu pregunta concreta de investigación.



Elementos que no pueden faltar:

1. **Contextualización** (macro → micro), con datos y fuentes.
2. **Situación problemática**: qué está pasando y por qué es un problema.
3. **Problema de investigación**: redactado como *pregunta* clara y delimitada.
4. **Objetivos**: un **general** (acción + objeto + finalidad) y de 3 a 5 **específicos**, cada uno medible y verificable.
5. **Justificación**: teórica, práctica y/o metodológica.
6. **Alcance y limitaciones**: qué cubre el proyecto y qué no.

Errores clásicos: partir de lo micro sin contexto («el sensor no mide bien»), redactar objetivos que son *actividades* («estudiar la literatura») en vez de resultados verificables, y escribir el planteamiento como un resumen de Wikipedia.

3. Capítulo II: Antecedentes y Bases Teóricas sin Caer en el Plagio

Antecedentes: los estudios previos (nacionales e internacionales). Se presentan ordenados por relevancia, indicando para cada uno: qué hicieron, qué encontraron, y **qué hueco dejan** que tu proyecto viene a llenar. No es una lista de resúmenes: es un diálogo con la literatura.

Bases teóricas: las definiciones, leyes y modelos que sustentan tu investigación. Cada afirmación que no sea tuya debe llevar su **cita** (normas APA u otras según tu universidad).

Cómo citar sin plagiar:

1. **Parafrasea y cita**: di lo mismo con tus palabras y coloca la referencia. Parafrasear *sin* citar también es plagio.
2. **Citas textuales**: solo cuando la frase es insustituible; entre comillas, con autor, año y página.
3. **Figuras y tablas ajenas**: nunca las copias sin permiso; si las adaptas, cita la fuente y di «adaptado de...».

4. **Construye un mapa mental:** primero las definiciones que necesitas, después las leyes o modelos, después las aplicaciones. El lector debe avanzar sin tropiezos.

Consejo de oro: un jurado detecta el plagio por el cambio de estilo. Si de pronto un párrafo «suena» a otro autor, lo sabrán. Escribe todo con tu voz y deja que las citas hagan el trabajo de respaldo.

4. Capítulo III: El Marco Metodológico

Contenido mínimo:

- **Diseño de la investigación:** documental, experimental, de campo o mixto; tipo y nivel (descriptivo, explicativo, correlacional...).
- **Población y muestra:** quiénes o qué se estudia, y cómo se seleccionó la muestra.
- **Variables:** independientes, dependientes y controladas, con su **operacionalización** (cómo se miden).
- **Técnicas e instrumentos:** encuestas, entrevistas, equipos, software; y cómo se validan (validez de contenido, expertos, confiabilidad).
- **Procedimiento:** las etapas, idealmente con un cronograma.

La **tabla de operacionalización de variables** es el corazón de este capítulo: obliga a decir *cómo* se mide cada cosa, y evita los objetivos vagos:

Variable	Definición	Dimensión	Indicador / Instrumento
Presión de fondo	Presión estática medida en el pozo	Condición de flujo	psi / manómetro calibrado
Temperatura de operación	Temperatura media del fluido	Régimen térmico	°C / termopar + registrador
Eficiencia	Relación salida/entrada de energía	Rendimiento	% / cálculo con datos de campo



5. Capítulo IV: Presentación de Resultados y Análisis de Error

Aquí se gana (o se pierde) la defensa. No basta con mostrar datos: hay que **analizarlos**.

Cómo presentar resultados:

- **Gráficos bien etiquetados:** ejes con nombre y *unidades*, título, leyenda y colores consistentes. Un gráfico sin unidades no dice nada.
- **Tablas simétricas:** encabezados claros, unidades declaradas y alineación decimal coherente.
- **Análisis de error:** todo dato medido tiene incertidumbre. Reporta siempre el error asociado:

$$\text{Error absoluto: } \Delta x = |x_{\text{medido}} - x_{\text{referencia}}|$$

$$\text{Error relativo: } \epsilon_r = \frac{\Delta x}{x_{\text{referencia}}}$$

$$\text{Error porcentual: } \epsilon_{\%} = \epsilon_r \times 100 \%$$

Para magnitudes derivadas de un producto $q = a \cdot b$:

$$\left(\frac{\Delta q}{q}\right)^2 = \left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2$$

Discusión: compara tus resultados con la teoría y con los antecedentes del Capítulo II. Si hay diferencias, explícalas: no inventes, *argumenta* (sesgos, condiciones, simplificaciones).

Cierre del capítulo: conclusiones que respondan *objetivo por objetivo*, y recomendaciones de investigación futura. Si un objetivo específico no se cumplió, dilo y explica por qué: la honestidad metodológica se evalúa más que un resultado «perfecto».



¿Tienes los datos y la idea, pero el documento es un caos?

En Mathwizards nos encargamos de la estructuración técnica y metodológica de tu proyecto: planteamiento, marco metodológico y análisis de resultados con rigor de ingeniería. Solicita tu presupuesto por WhatsApp.

Instagram: @mathwizards.stem · WhatsApp: <https://wa.me/+584148642001>